FİZİK NOTLARI · 11. SINIF · MAARİF MODELİ · #4 @benfizikyapamiyorum

Serbest Cisim Diyagramı

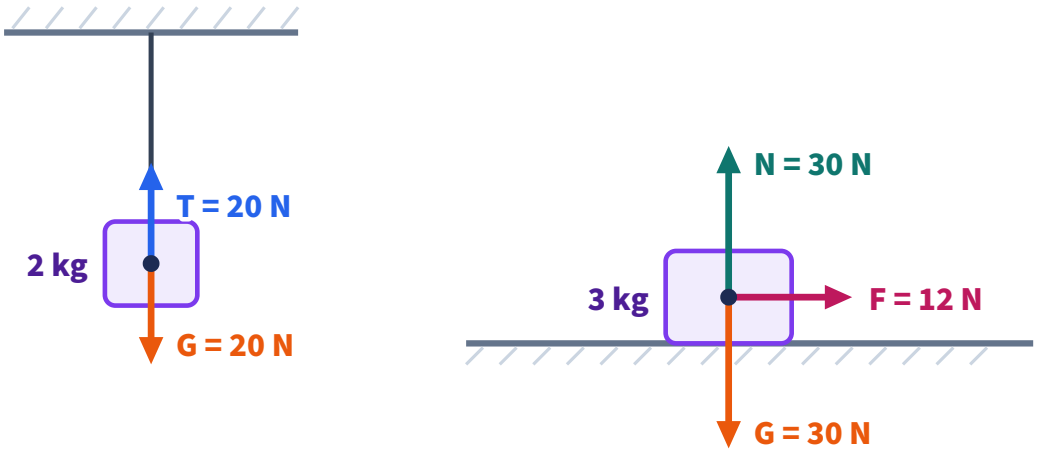
SCD dört adımda, normal kuvvet, sürtünmesiz eğik düzlem ve iple bağlı cisimler. Konu özeti, sık yapılan 5 hata, 2 çözümlü örnek, 10 soru ve çözümleri.

BU NOTTA

Serbest cisim diyagramını (SCD) adım adım çizmeyi, normal kuvveti doğru bulmayı, eğik düzlemde ağırlığı bileşenlerine ayırmayı ve iple bağlı cisimleri çözmeyi göreceksin. Bütün notta **g = 10 m/s²**, sin 37° = 0,6 ve cos 37° = 0,8 alınır. Yüzeyler sürtünmesizdir; sürtünme kuvveti bir sonraki konudur.

1 SCD dört adımda

SCD, **tek bir cisme** etki eden bütün kuvvetlerin çizimidir. Cisim bir kutu ya da nokta olarak çizilir, kuvvetler bu noktadan başlayan oklarla gösterilir.



İpe asılı, duruyor **Sürtünmesiz yatay yüzeyde itiliyor**

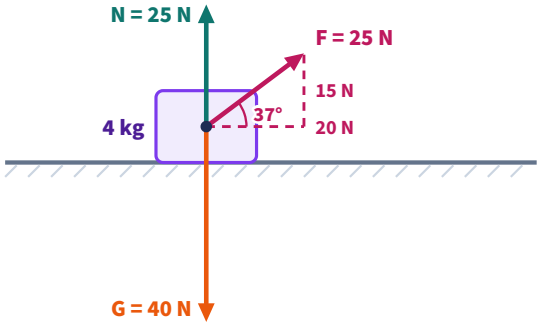
Oklar kuvvetlerin büyüklüğüyle orantılı çizildi. Lambada bileşke kuvvet sıfır, kutuda 12 N sağa.

Kuvvet	Nereden gelir?	Yönü
G = mg	Dünya	Düşey, aşağı
N	Temas eden yüzey	Yüzeye dik, cisimden dışarı
T	Gergin ip	İp boyunca, cisimden dışarı
F	El, motor, iten cisim	Uygulandığı yön

DÖRT ADIM

1) Cismi seç ve tek başına çiz.
2) Ağırlığı aşağı çiz.
3) Cismin **değdiği her şey** için bir kuvvet ekle.
4) Eksen seç: ivme yönünü pozitif al, $F_{net} = ma$ yaz.

2 Normal kuvvet her zaman mg değildir



4 kg kutu yatayla 37° açıyla 25 N kuvvetle çekiliyor.

Açılı kuvveti önce bileşenlerine ayır: yatay $25 \times 0{,}8 = 20$ N, düşey $25 \times 0{,}6 = 15$ N.

Düşeyde ivme yok: $N + 15 = 40$, yani $N = 25$ N.

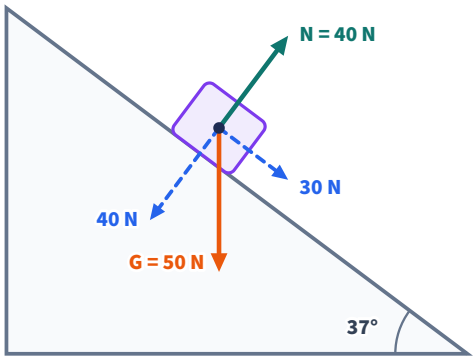
Yatayda: $F_{net} = 20$ N, $a = 20/4 = 5$ m/s² sağa.

Durum (m kütleli cisim)	Düşeyde denklem	N
Yatay yüzeyde, yalnız yatay kuvvet var	$N = mg$	mg
Üstten F kuvvetiyle bastırılıyor	$N = mg + F$	mg'den büyük
Yukarı yönlü bileşeni F_y olan kuvvetle çekiliyor	$N + F_y = mg$	mg'den küçük
Asansörde, ivme a yukarı	$N - mg = ma$	$m(g + a)$
Asansörde, ivme a aşağı	$mg - N = ma$	$m(g - a)$

KURAL

N'yi ezberden değil, **yüzeye dik doğrultudaki** denklemden bul. O doğrultuda ivme yoksa kuvvetler dengededir.

3 Eğik düzlem: ağırlığı eğime göre ayır



Sürtünmesiz eğik düzlemde 5 kg cisim. Kesikli oklar G'nin bileşenleri.

Eksenleri **eğim boyunca** ve **eğime dik** seç. Ağırlık iki bileşene ayrılır:

Eğim boyunca aşağı: $mg \sin 37^\circ = 50 \times 0{,}6 = 30$ N.

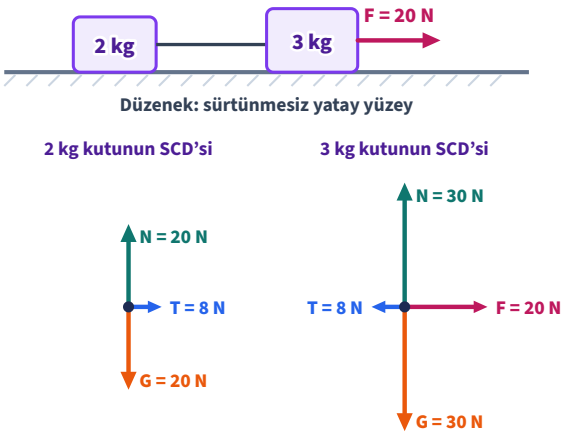
Eğime dik: $mg \cos 37^\circ = 50 \times 0{,}8 = 40$ N.

Dik doğrultuda ivme yok: $N = 40$ N. Eğim boyunca: $a = 30/5 = 6$ m/s², eğim boyunca aşağı.

KÜTLEDEN BAĞIMSIZ İVME

Sürtünmesiz eğik düzlemde $a = g \sin\theta$ olur. 37° için her kütle 6 m/s² ivmeyle kayar, çünkü hem kuvvet hem kütle aynı oranda büyür.

4 İple bağlı cisimler: her cisme ayrı SCD



Üstte düzenek, altta her kutunun SCD'si. İp gerilmesi iki kutuda zıt yönlerde görünür.

1. YOL: SİSTEM

İki kutu aynı ivmeyle hareket eder. Bütün sisteme etki eden dış kuvvet F'dir; T sistemin içindedir ve hesaba girmez.

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2} = \frac{20}{5} = 4\ \text{m/s}^2$$

2. YOL: TEK CİSİM

İpi bulmak için yalnız 2 kg kutunun SCD'sine bak. Yatayda tek kuvvet T'dir.

$T = m_1 a = 2 \times 4 = 8$ N

Kontrol (3 kg): $20 - 8 = 3 \times 4$ ✓

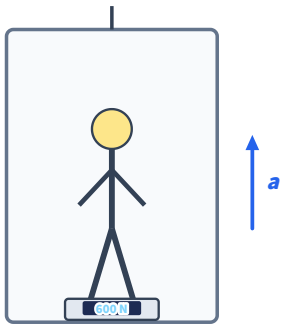
! Sık yapılan 5 hata

YANLIŞ: Hareket eden cisme hareket yönünde bir "hareket kuvveti" çizilir.	**DOĞRUSU:** SCD'de yalnız Dünya'dan ve temas eden cisimlerden gelen kuvvetler olur. Sabit hızla giden cismin bileşke kuvveti sıfırdır.
YANLIŞ: Normal kuvvet her zaman mg'ye eşittir.	**DOĞRUSU:** Üstten bastırınca artar, açılı yukarı çekince azalır, eğik düzlemde $mg\cos\theta$ olur. Yüzeye dik doğrultuda denklem kur.
YANLIŞ: Eğik düzlemde G'yi ve bileşenlerini birlikte kuvvet olarak toplamak.	**DOĞRUSU:** Bileşenler G'nin yerine geçer. Ya G'yi ya da iki bileşenini kullan, ikisini birden değil.
YANLIŞ: Masa ve makara düzeneğinde ip gerilmesi asılı cismin ağırlığına eşittir.	**DOĞRUSU:** Asılı cisim ivmeliyse $T < mg$ olur. Çözümlü örnek 2'de asılı cismin ağırlığı 20 N, ip gerilmesi 12 N.
YANLIŞ: Kitabın SCD'sine kitabın masaya uyguladığı kuvvet de çizilir.	**DOĞRUSU:** O kuvvet masaya etki eder, masanın SCD'sine aittir. SCD'de yalnız o cisme etki eden kuvvetler bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1 · ASANSÖRDE BASKÜL

Kütlesi 50 kg olan Elif, asansörde baskülün üzerinde duruyor. Baskül, Elif'e uyguladığı normal kuvveti gösterir. Yukarı yönü pozitif seçelim: $N - mg = ma$.

Asansörün hareketi	İvme	N (baskül)
Sabit hızla yukarı çıkıyor	0	500 N
Yukarı çıkmaya başlıyor, hızlanıyor	2 m/s² yukarı	$500 + 50 \times 2 = 600$ N
Yukarıda durmak için yavaşlıyor	2 m/s² aşağı	$500 - 50 \times 2 = 400$ N



Elif'in ağırlığı hiç değişmez, hep 500 N'dir. Değişen, baskülün ona uyguladığı normal kuvvettir. Baskülü belirleyen hızın yönü değil, **ivmenin yönüdür**.

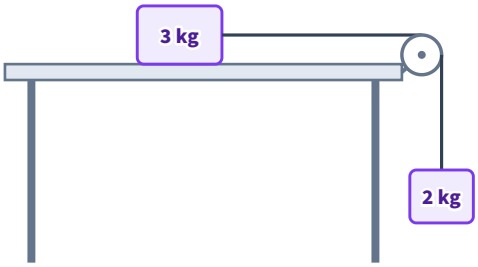
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2 · MASA VE MAKARA (MEB TARZI)

Sürtünmesiz masadaki 3 kg kutu, makaradan geçen iple 2 kg asılı kutuya bağlıdır. Sistem serbest bırakılıyor. İp ve makaranın kütlesi önemsizdir.

a) SCD'ler. Masadaki kutu: G = 30 N aşağı, N = 30 N yukarı, T sağa. Asılı kutu: G = 20 N aşağı, T yukarı.

b) İvme. Sistemi hareket ettiren dış kuvvet asılı kutunun ağırlığıdır: $a = \dfrac{20}{3+2} = 4$ m/s².

c) İp gerilmesi. Masadaki kutu: $T = 3 \times 4 = 12$ N. Kontrol (asılı kutu): $20 - 12 = 2 \times 4$ ✓



Masa yüzeyi sürtünmesiz

? Sorular

1 Tavana bağlı bir ipe asılı 2 kg kütleli lamba durgun hâldedir.

Lambanın serbest cisim diyagramında hangi kuvvetler bulunur?

A) Yalnız lambanın ağırlığı

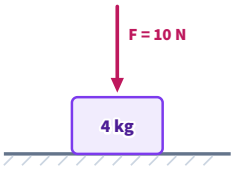
B) Lambanın ağırlığı ve ipin lambaya uyguladığı gerilme kuvveti

C) Lambanın ağırlığı, ipin gerilme kuvveti ve tavanın tepki kuvveti

D) İpin gerilme kuvveti ve lambanın ipi çekme kuvveti

E) Lambanın ağırlığı ve lambanın tavanı çekme kuvveti

2 Yatay yüzeydeki 4 kg kütleli kutu, üstten düşey doğrultuda 10 N kuvvetle bastırılıyor.



Yüzeyin kutuya uyguladığı normal kuvvet kaç N'dur?

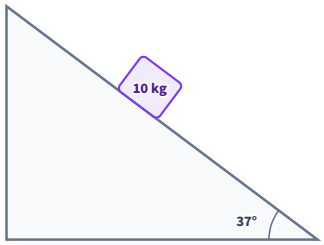
A) 10 **B)** 30 **C)** 40
D) 50 **E)** 60

3 Kütlesi 40 kg olan bir öğrenci, asansördeki baskülün üzerinde duruyor. Baskül 480 N gösteriyor.
I. Asansör yukarı çıkarken hızlanıyor.
II. Asansör aşağı inerken yavaşlıyor.
III. Asansör sabit hızla yukarı çıkıyor.

Asansörün hareketi için verilenlerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II
D) II ve III **E)** I, II ve III

4 Sürtünmesiz eğik düzlemdeki 10 kg kütleli cisim serbest bırakılıyor.



Eğik düzlemin cisme uyguladığı normal kuvvet ve cismin ivmesinin büyüklüğü nedir?

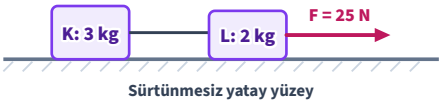
A) N = 80 N; a = 6 m/s^2 **B)** N = 100 N; a = 6 m/s^2
C) N = 60 N; a = 8 m/s^2 **D)** N = 80 N; a = 10 m/s^2
E) N = 60 N; a = 6 m/s^2

5 Masanın üzerinde bir kitap durmaktadır. Aşağıdaki kuvvetler veriliyor:
I. Dünya'nın kitabı çekmesi
II. Masanın kitabı itmesi
III. Kitabın masayı itmesi

Kitabın serbest cisim diyagramına bu kuvvetlerden hangileri çizilir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I ve II

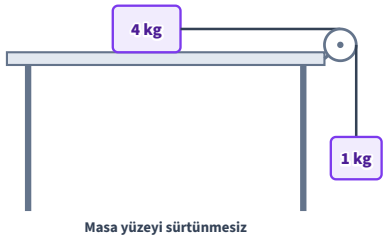
6 Sürtünmesiz yatay yüzeydeki K ve L kutuları iple bağlıdır. L kutusu 25 N'luk yatay kuvvetle sağa çekiliyor.



K ve L arasındaki ipte oluşan gerilme kuvveti kaç N'dur?

A) 10 **B)** 15 **C)** 20
D) 25 **E)** 5

7 Sürtünmesiz masadaki 4 kg kutu, makaradan geçen iple 1 kg asılı kutuya bağlıdır. Sistem serbest bırakılıyor. İp ve makaranın kütlesi önemsizdir.



İpte oluşan gerilme kuvveti kaç N'dur?

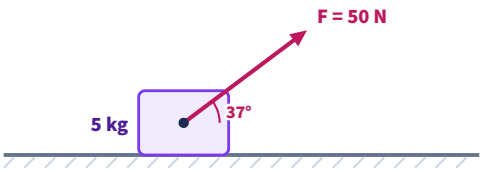
A) 2 **B)** 4 **C)** 8
D) 10 **E)** 40

8 Düşey bir ipe bağlı 3 kg kütleli cisim, ip tarafından 45 N kuvvetle yukarı çekiliyor. Cisim o anda **aşağı doğru** hareket etmektedir. Hava direnci önemsizdir.

Cismin ivmesi nedir?

A) 15 m/s^2, yukarı **B)** 5 m/s^2, aşağı
C) 10 m/s^2, yukarı **D)** 5 m/s^2, yukarı
E) Sıfır

9 Sürtünmesiz yatay yüzeydeki 5 kg kütleli kutu, şekildeki gibi yatayla yukarı doğru 37° açı yapan 50 N'luk kuvvetle çekiliyor. Kutu yüzeyden ayrılmıyor.



Yüzeyin kutuya uyguladığı normal kuvvet ve kutunun ivmesi nedir?

A) N = 20 N; a = 8 m/s^2 **B)** N = 50 N; a = 10 m/s^2
C) N = 20 N; a = 10 m/s^2 **D)** N = 80 N; a = 8 m/s^2
E) N = 30 N; a = 6 m/s^2

10 **Açık uçlu (10 puan).** Asansörün tavanına bağlı bir ipe 2 kg kütleli cisim asılmıştır. Asansör aşağı inerken 3 m/s² büyüklüğünde ivmeyle yavaşlıyor.

a) Cismin serbest cisim diyagramını çiziniz. (3 puan)
b) Cismin ivmesinin yönünü gerekçesiyle yazınız. (2 puan)
c) İpteki gerilme kuvvetini bulunuz. (3 puan)
d) Asansör aynı büyüklükte ivmeyle aşağı doğru hızlansaydı ip gerilmesi kaç N olurdu? (2 puan)

Cevaplar ve çözümler

1	**B**	Lambaya yalnız Dünya (G = 20 N, aşağı) ve ip (T, yukarı) etki eder. Tavana değmez. “Lambanın ipi çekmesi” ipe etki eder, lambanın SCD’sinde olmaz. Lamba durduğu için T = 20 N.
2	**D**	Düşeyde ivme yok. Yukarı: N. Aşağı: G = 40 N ve F = 10 N. $N = 40 + 10 = 50$ N.
3	**C**	Baskül, öğrenciye uyguladığı normal kuvveti gösterir. G = 400 N, N = 480 N. Yukarı pozitif: $480 - 400 = 40a$, $a = 2$ m/s² **yukarı**. İvme yukarı ise asansör ya yukarı çıkarken hızlanır (I) ya da aşağı inerken yavaşlar (II). Sabit hızda baskül 400 N gösterirdi (III yanlış).
4	**A**	G = 100 N. Eğime dik: $N = 100 \times 0{,}8 = 80$ N. Eğim boyunca: $100 \times 0{,}6 = 60$ N, $a = 60/10 = 6$ m/s². (Kısaca $a = g \sin 37^\circ$.)
5	**E**	SCD’ye kitaba etki eden kuvvetler çizilir: I (ağırlık) ve II (normal kuvvet). III masaya etki eder; II’nin etki-tepki eşidir.
6	**B**	Sistem: $a = 25/(3+2) = 5$ m/s². İpi K kutusu çeker: K’nın yatayda tek kuvveti T, $T = 3 \times 5 = 15$ N. Kontrol (L): $25 - 15 = 2 \times 5$ ✓
7	**C**	Hareket ettiren dış kuvvet asılı kutunun ağırlığı 10 N. $a = 10/(4+1) = 2$ m/s². Masadaki kutu: $T = 4 \times 2 = 8$ N. Kontrol (asılı kutu): $10 - 8 = 1 \times 2$ ✓. 10 N değildir, çünkü asılı kutu ivmelidir.
8	**D**	Yukarı pozitif: $F_{net} = 45 - 30 = 15$ N, $a = 15/3 = 5$ m/s² **yukarı**. İvme, hareket yönüne değil bileşke kuvvete bağlıdır. Cisim aşağı iniyorsa yavaşlıyordur.
9	**A**	Bileşenler: yatay $50 \times 0{,}8 = 40$ N, düşey $50 \times 0{,}6 = 30$ N. Düşeyde: $N + 30 = 50$, $N = 20$ N. Yatayda: $a = 40/5 = 8$ m/s².
10	**–**	a) Cisme iki kuvvet etki eder: G = 20 N aşağı, T yukarı (ip yönünde). (3 puan) b) Hız aşağı, cisim yavaşlıyor; ivme hıza zıt, yani **yukarı**. (2 puan) c) Yukarı pozitif: $T - 20 = 2 \times 3, T = 26$ N. (3 puan) d) İvme aşağı: $20 - T = 2 \times 3, T = 14$ N. (2 puan)

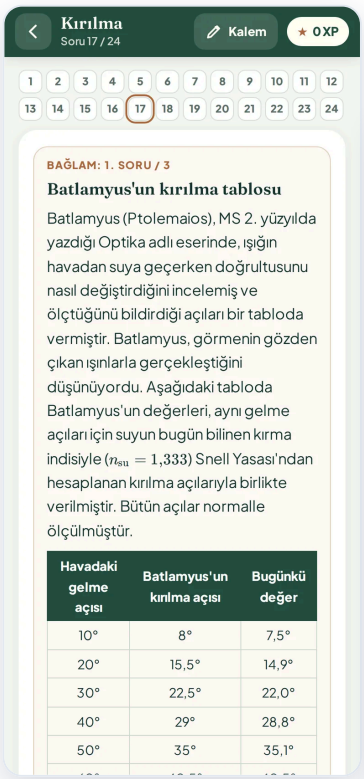
Bu notu faydalı bulduysan arkadaşına gönder. Gelecek hafta:
Ara tatilden sonra (23–27 Kasım): statik ve kinetik sürtünme kuvvetleri

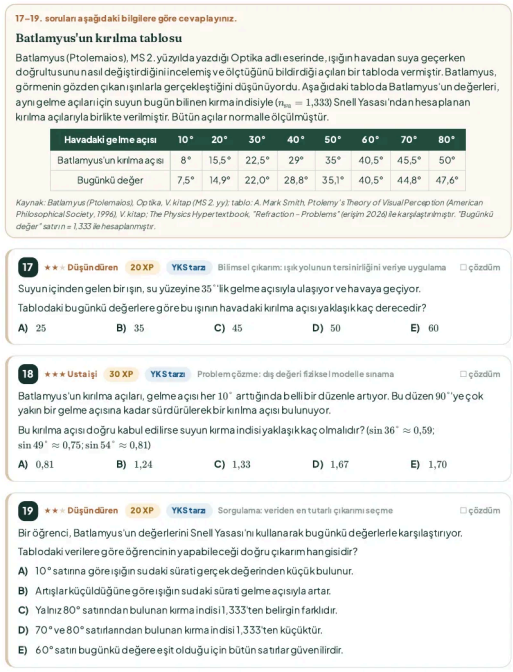
Tüm ücretsiz notlar →
benfizikyapamiyorum.com/ucretsiz/pdf

ÇALIŞMAYA DEVAM · 11. SINIF

Okudun. Şimdi kendini dene.

Newton'ın hareket yasaları ve 11. sınıfın bütün konuları Yapabilirim 11'da: konu notu, yeni nesil sorular, yanlışının nedenini söyleyen çözümler.





Yapabilirim 11

- Her konuda kısa konu notu ve kavram kartları
- Sınavdaki gibi şekilli sorular, adım adım çözümler
- Yanlış cevapta "neden yanlış?" açıklaması
- Telefon, tablet ve yazdırılabilir PDF
- Her konunun notu ve ilk 4 sorusu ücretsiz

18	504	126
konu	soru	kavram kartı

₺599 Tek ödeme, yıl boyu kullanım. Ücretsiz sürümle önce dene.

Okut ya da dokun:
benfizikyapamiyorum.com/11-sinif-fizik-paketi

Yazılıya 3 gün kala

Yazılıdan önceki 3 gün için hazır plan: konuyu topla, çözerek öğren, son gün prova et. **Yazılıya 3 Gün Kala 11** kitapçığı sitede →

Bu PDF'yi okuyanlara %10

Yapabilirim 11 ve Yazılıya 3 Gün Kala'da Shopier ödeme adımında yaz:

NOTLAR10